2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x>1\}$，$B=\{x \mid -1<x<2\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{x \mid -1<x<2\}$
B. $\{x \mid x>-1\}$
C. $\{x \mid -1<x<1\}$
D. $\{x \mid 1<x<2\}$

【答案】**D**

【解析】
由交集定义，元素必须同时满足 $x>1$ 与 $-1<x<2$，所以 $1<x<2$. 因而 $A \cap B=\{x \mid 1<x<2\}$，故选 D.

2. i 为虚数单位，$\frac{1}{\mathrm{i}}+\frac{1}{\mathrm{i}^3}+\frac{1}{\mathrm{i}^5}+\frac{1}{\mathrm{i}^7}=$（ ）

A. 0
B. 2i
C. $-2\mathrm{i}$
D. 4i

【答案】**A**

【解析】
因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^5=\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^7=-\mathrm{i}$. 于是
$\frac{1}{\mathrm{i}}+\frac{1}{\mathrm{i}^3}+\frac{1}{\mathrm{i}^5}+\frac{1}{\mathrm{i}^7}=-\mathrm{i}+\mathrm{i}-\mathrm{i}+\mathrm{i}=0$，故选 A.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,1)$，$\mathbf{b}=(-1,k)$，$\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$，则 $k=$（ ）

A. -12　　B. -6　　C. 6　　D. 12

【答案】**D**

【解析】
由 $2\mathbf{a}-\mathbf{b}=(4,2)-(-1,k)=(5,2-k)$，得
$\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a}-\mathbf{b})=(2,1) \cdot (5,2-k)=10+2-k=12-k$. 题设内积为 0，故 $k=12$，选 D.

4. 已知命题 $p: \exists n \in \mathbb{N}$，$2^n>1000$，则 $\neg p$ 为（ ）

A. $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \leq 1000$
B. $\forall n \in \mathbb{N}$，$2^n>1000$
C. $\exists n \in \mathbb{N}$，$2^n \leq 1000$
D. $\exists n \in \mathbb{N}$，$2^n<1000$

【答案】**A**

【解析】
命题“存在 $n\in\mathbb{N}$，使 $2^n>1000$”的否定是“对任意 $n\in\mathbb{N}$，都有 $2^n\leqslant 1000$”. 故选 A.

5. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_na_{n+1}=16^n$，则公比为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_n=a_1q^{n-1}$，有

$a_na_{n+1}=a_1^2q^{2n-1}=16^n$. 分别写出 $n+1$ 和 n 时的等式并相除，得 $q^2=16$. 再由 $n=1$ 时 $a_1^2q=16>0$，且 $a_1\neq 0$，可知 $q>0$，所以 $q=4$，选 B.

6. 若函数 $f(x)=\frac{x}{(2x+1)(x-a)}$ 为奇函数，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{3}{4}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
分母的零点为 $-\frac{1}{2}$ 和 a. 奇函数的定义域关于原点对称，因此

$\{-\frac{1}{2},a\}=\{\frac{1}{2},-a\}$，从而 $a=\frac{1}{2}$. 此时

$(2x+1)(x-\frac{1}{2})=2x^2-\frac{1}{2}$ 是偶函数，故

$f(-x)=\frac{-x}{2x^2-\frac{1}{2}}=-f(x)$. 所以 $f(x)$ 为奇函数，选 A.

7. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点，A，B 是该抛物线上的两点，$|AF|+|BF|=3$，则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为（ ）

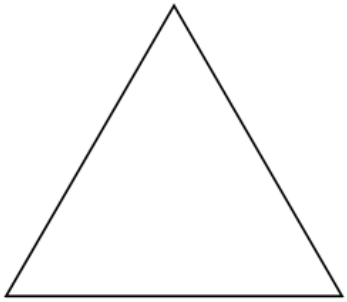
A. $\frac{3}{4}$　　B. 1
C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{7}{4}$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=x$ 可写为 $y^2=4px$，所以 $p=\frac{1}{4}$，焦点为 $F(\frac{1}{4},0)$. 设 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 在抛物线上，则

$|AF|^2=(x_1-\frac{1}{4})^2+y_1^2=(x_1+\frac{1}{4})^2$，且 $x_1\geq 0$，从而 $|AF|=x_1+\frac{1}{4}$，同理 $|BF|=x_2+\frac{1}{4}$. 由 $|AF|+|BF|=3$，得 $x_1+x_2=\frac{5}{2}$. 弦 AB 中点的横坐标为 $\frac{5}{4}$，所以其中点到 y 轴的距离为 $\frac{5}{4}$，故选 C.

8. 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等，体积为 $2\sqrt{3}$，它的三视图中的俯视图如图所示，左视图是一个矩形，则这个矩形的面积是（ ）



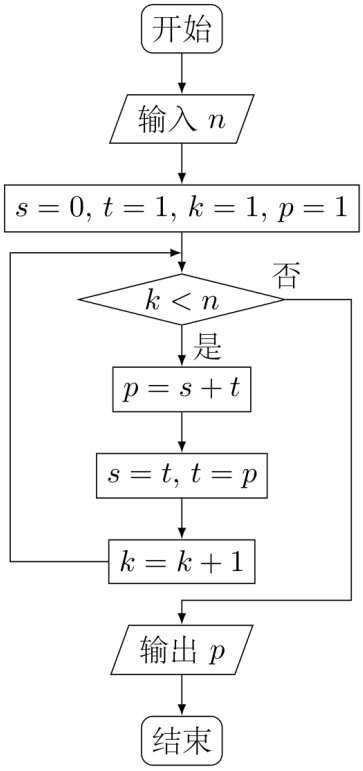
俯视图

A. 4　　B. $2\sqrt{3}$
C. 2　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
设正三棱柱的底面边长为 a，则侧棱长和高也为 a . 底面是边长为 a 的正三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，所以 $2\sqrt{3}=V=\frac{\sqrt{3}}{4}a^3$，得 $a=2$. 俯视图给出底面正三角形，左视图的两条边分别为高 2 和正三角形的高 $\sqrt{3}$，故矩形面积为 $2\sqrt{3}$，选 B.

9. 执行下面的程序框图，如果输入的 n 是 4，则输出的 p 是（ ）



A. 8　　B. 5　　C. 3　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
初始 $s=0$，$t=1$，$k=1$. 第一次循环 $p=s+t=1$，更新为 $(s,t,k)=(1,1,2)$；第二次循环 $p=2$，更新为 $(1,2,3)$；第三次循环 $p=3$，更新为 $(2,3,4)$. 此时 $k<n$ 不成立，输出 $p=3$，故选 C.

10. 已知球的直径 $SC=4$，A，B 是该球球面上的两点，$AB=2$，$\angle ASC=\angle BSC=45°$，则棱锥 $S-ABC$ 的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

【答案】C

【解析】
取 $S=(0,0,0)$、$C=(4,0,0)$. 因为 SC 是球的直径，$\angle SAC=90°$；又 $\angle ASC=45°$，所以 $\triangle SAC$ 为等腰直角三角形，$SA=AC=2\sqrt{2}$，且 A 在 SC 上的投影横坐标为 2，到 SC 的距离为 2 . 点 B 同样满足这两个条件. 在垂直于 SC 的平面内建立直角坐标，使 $A=(2,2,0)$，设 $B=(2,u,v)$. 由 B 到 SC 的距离为 2 及 $AB=2$，有 $u^2+v^2=4$，$(u-2)^2+v^2=4$，两式相减得 $u=1$，再得 $v=\pm\sqrt{3}$. 旋转坐标方向可取 $v=\sqrt{3}$，故 $B=(2,1,\sqrt{3})$. 因此

$$V_{S-ABC}=\frac{1}{6}\left|\det\begin{pmatrix}2&2&0\\2&1&\sqrt{3}\\4&0&0\end{pmatrix}\right|=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$，故选 C.

11. $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(-1)=2$，对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f'(x)>2$，则 $f(x)>2x+4$ 的解集为（ ）

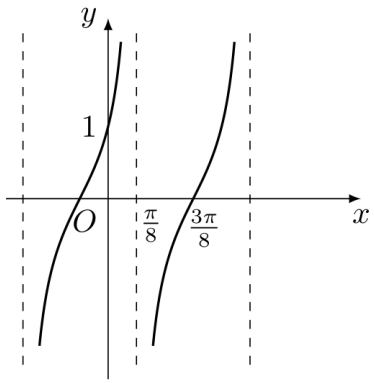
A. $(-1,1)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-1)$
D. $(-\infty,+\infty)$

【答案】B

【解析】
令 $g(x)=f(x)-(2x+4)$，则 $g'(x)=f'(x)-2>0$，所以 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 又

$g(-1)=f(-1)-2(-1)-4=2+2-4=0$. 因此 $g(x)>0$ 当且仅当 $x>-1$，即 $f(x)>2x+4$ 的解集为 $(-1,+\infty)$，选 B.

12. 已知函数 $f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），$y=f(x)$ 的部分图象如图，则 $f\left(\frac{\pi}{24}\right)=$（ ）



A. $2+\sqrt{3}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D. $2-\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】
由图可知，$x=\frac{\pi}{8}$ 是一条竖直渐近线，$x=\frac{3\pi}{8}$ 是图像与 x 轴的交点. 正切函数从渐近线到零点的水平距离为 $\frac{\pi}{2\omega}$，因而
$\frac{3\pi}{8}-\frac{\pi}{8}=\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2\omega}$，得 $\omega=2$. 又在 $x=\frac{\pi}{8}$ 处有 $2\cdot\frac{\pi}{8}+\varphi=\frac{\pi}{2}$ 的渐近线，结合 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ 得 $\varphi=\frac{\pi}{4}$. 由图知 $f(0)=1$，故 $A\tan\frac{\pi}{4}=A=1$. 因此
$f\left(\frac{\pi}{24}\right)=\tan\left(2\cdot\frac{\pi}{24}+\frac{\pi}{4}\right)=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，故选 B.

填空题

13. 已知圆 C 经过 $A(5,1)$，$B(1,3)$ 两点，圆心在 x 轴上，则 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-2)^2+y^2=10$

【解析】
设圆心为 $(h,0)$，半径为 r . 由 $A(5,1)$、$B(1,3)$ 在圆上，
$(5-h)^2+1=(1-h)^2+9$. 展开化简得 $h=2$，再代入得
$r^2=(5-2)^2+1=10$. 所以圆的方程为 $(x-2)^2+y^2=10$.

14. 调查了某地若干户家庭的年收入 x（单位：万元）和年饮食支出 y（单位：万元）. 调查显示年收入 x 与年饮食支出 y 具有线性相关关系，并由调查数据得到 y 对 x 的回归直线方程：$\hat{y}=0.254x+0.321$. 由回归直线方程可知，家庭年收入每增加 1 万元，年饮食支出平均增加 underline{hspace{2.5em}} 万元.

【答案】0.254

【解析】
回归直线 $\hat{y}=0.254x+0.321$ 的斜率为 0.254 . 收入 x 增加 1 万元时，预测饮食支出的增加量为斜率，即 0.254 万元.

15. S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_2=S_6$，$a_4=1$，则 a_5 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d . 由
$S_2=2a_1+d$，
$S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=6a_1+15d$，以及 $S_2=S_6$，得
$2a_1+7d=0$. 又 $a_4=a_1+3d=1$. 代入 $a_1=-\frac{7}{2}d$，得 $-\frac{1}{2}d=1$，所以 $d=-2$，$a_1=7$. 因此 $a_5=a_1+4d=7-8=-1$.

16. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-2x+a$ 有零点，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,2\ln 2-2]$

【解析】
令 $g(x)=\mathrm{e}^x-2x$，则 $g'(x)=\mathrm{e}^x-2$. 函数在 $x=\ln 2$ 左侧递减、右侧递增，故最小值为 $g(\ln 2)=2-2\ln 2$. 又 $g(x)\to+\infty$ 当 $x\to\pm\infty$，所以 $\mathrm{e}^x-2x+a=0$ 有实根当且仅当最小值不大于 0，即 $2-2\ln 2+a\le 0$. 故 $a\in(-\infty,2\ln 2-2]$.

解答题

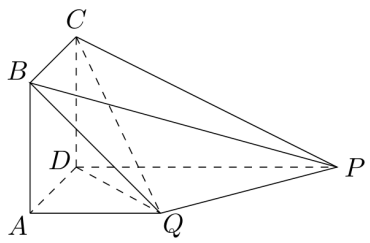
17. $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$a\sin A\sin B+b\cos^2 A=\sqrt{2}a$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$QA\perp$ 平面 $ABCD$，$PD\parallel QA$，$QA=AB=\frac{1}{2}PD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某农场计划种植某种新作物，为此对这种作物的两个品种（分别称为品种甲和品种乙）进行田间试验，选取两大块地. 每大块地分成 n 小块地. 在总共 $2n$ 小块地中，随机选 n 小块地种植品种甲，另外 n 小块地种植品种乙.

1. (1)

附：样本数据 x_1，x_2，…，x_n 的样本方差 $s^2=\frac{1}{n}[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2]$，其中 $\overline{x}$ 为样本平均数.

【解析】
1. (1)

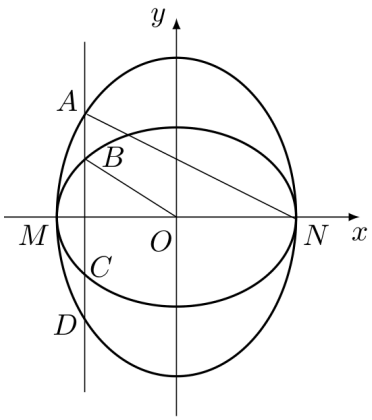
20. 设函数 $f(x)=x+ax^2+b\ln x$，曲线 $y=f(x)$ 过 $P(1,0)$，且在 P 点处的切线斜率为 2.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，已知椭圆 C_1 的中心在原点 O，长轴左，右端点 M，N 在 x 轴上，椭圆 C_2 的短轴为 MN，且 C_1，C_2 的离心率都为 e. 直线 $l \perp MN$，l 与 C_1 交于两点，与 C_2 交于两点，这四点按纵坐标从大到小依次为 A，B，C，D.

1. (1)

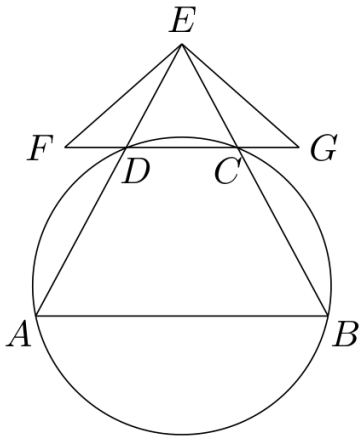


【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 如图，A，B，C，D 四点在同一圆上，AD 的延长线与 BC 的延长线交于 E 点，且 $EC = ED$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos\varphi, \\ y=\sin\varphi, \end{cases}$（$\varphi$ 为参数）. 曲线 C_2 的参数方程为 $\begin{cases} x=a\cos\varphi, \\ y=b\sin\varphi, \end{cases}$（$a>b>0$，$\varphi$ 为参数）. 在以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中，射线 $l:\theta=\alpha$ 与 C_1，C_2 各有一个交点. 当 $\alpha=0$ 时，这两个交点间的距离为 2，当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时，这两个交点重合.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 已知函数 $f(x)=|x-2|-|x-5|$.

1. (1)

【解析】
1. （1）